

Геометрия пространства

Векторное и смешанное произведение векторов

Определение

пусть $\mathbb{V}$ - трёхмерное векторное пространство, $\vec{a}, \vec{b}$ два ненулевых вектора, тогда векторным произведением $\vec{a}$ на $\vec{b}$ называется вектор $\vec{c}$, для которого выполняются условия

1. $|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})})$
2. Если $\vec{a} \nparallel \vec{b}$, то $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b}$
3. $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ - правая тройка Обозначается $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{c}$

Определение (на плоскости)

говорят, что на плоскости с базисом $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ задана правая ориентация, если поворот от $\vec{e}_1$ до $\vec{e}_2$ на меньший угол осуществляется против часовой стрелки.

Определение

** говорят, что в пространстве с базисом $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$, если $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ - правая тройка, то есть $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ располагаются по правилу правой руки.

Проверить ориентацию вектором можно с помощью определителя:

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} > 0 - \text{поворот против часовой стрелки} < 0 - \text{поворот по часовой стрелки}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} > 0 - \text{ориентация правая}$$

Свойства векторного произведения: 1) $[\vec{a}, \vec{b}] = 0$, если $\vec{a} = 0$ или $\vec{b} = 0$ или $\vec{a} \parallel \vec{b}$

2) $[\vec{a}, \vec{b}] = -[\vec{b}, \vec{a}]$ 3) $[\lambda \vec{a}, \vec{b}] = [\vec{a}, \lambda \vec{b}] = \lambda [\vec{a}, \vec{b}]$ 4) $[\vec{a} + \vec{b}, \vec{c}] = [\vec{a}, \vec{c}] + [\vec{b}, \vec{c}]$ $[\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}] = [\vec{a}, \vec{b}] + [\vec{a}, \vec{c}]$

5) $[\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a}, \vec{b})$ $[[\vec{a}, \vec{b}], \vec{c}] = \vec{b}(\vec{a}, \vec{c}) - \vec{a}(\vec{b}, \vec{c})$

6) $([\vec{a}, \vec{b}], [\vec{c}, \vec{d}]) = (\vec{a}, \vec{c})(\vec{b}, \vec{d}) - (\vec{a}, \vec{d})(\vec{b}, \vec{c})$

Доказательство:

1) $[\vec{a}, \vec{b}] = |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})})$

2) $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{c}$ $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ - правая тройка $\{\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}\}$ - измена строк в матрице, знак поменялся

3) $[\lambda \vec{a}, \vec{b}] = \lambda |\vec{a}||\vec{b}| \sin(\widehat{(\vec{a}, \vec{b})}) = \lambda [\vec{a}, \vec{b}]$

Векторное произведение в координатах

Теорема (векторное произведение в координатах)

если $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$, $\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, тогда $[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{c} = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}$.

Доказательство:

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \vec{e}_1 \cdot \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - \vec{e}_2 \cdot \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} + \vec{e}_3 \cdot \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = \left\{ \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\}$$

$\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ и $\vec{b} = \{b_1, b_2, b_3\}$, тогда векторное произведение

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = c_1 \vec{e}_1 + c_2 \vec{e}_2 + c_3 \vec{e}_3 \implies \vec{c} = \{c_1, c_2, c_3\}$$

Определение

смешанным произведением трёх векторов в пространстве называется

$$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} - \text{объём параллелепипеда в пространстве. } (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) > 0, \text{ если } \{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\} -$$

правая тройка.

Свойства: 1) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0$, если $\vec{a}$ или $\vec{b}$, или $\vec{c} = 0$ или $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - линейно зависимы.

2) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = -(\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = -(\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}) = -(\vec{a}, \vec{c}, \vec{b})$

3) $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}]) = ([\vec{a}, \vec{b}], \vec{c})$

Уравнение плоскости

Дана плоскость, в ней проведены 2 вектора $\vec{u} = \{u_1, u_2, u_3\}$ $\vec{v} = \{v_1, v_2, v_3\}$ из точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$, есть ещё одна точка $M(x, y, z)$. 3 вектора лежат в 1 плоскости $\implies$ они линейно зависимы $\implies$ один вектор записывается через сумму двух других.

$$\vec{M_0M} = t_1 \vec{u} + t_2 \vec{v}, \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\} = t_1 \{u_1, u_2, u_3\} + t_2 \{v_1, v_2, v_3\}$$

$$\begin{cases} x - x_0 = t_1 u_1 + t_2 v_1 \\ y - y_0 = t_1 u_2 + t_2 v_2 \\ z - z_0 = t_1 u_3 + t_2 v_3 \end{cases} \implies \begin{cases} x = x_0 + t_1 u_1 + t_2 v_1 \\ y = y_0 + t_1 u_2 + t_2 v_2 \\ z = z_0 + t_1 u_3 + t_2 v_3 \end{cases} - \text{параметрическое уравнение}$$

плоскости.

$\vec{M_0M}, \vec{u}, \vec{v}$ лежат в одной плоскости $\implies$ их смешанное произведение равно 0.

$$(\vec{M_0M}, \vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = 0, \text{ после раскрытия и приведения подобных}$$

получим такой вид: $Ax + By + Cz + D = 0$ - общее уравнение плоскости

Уравнение прямой в пространстве

$$M_0 \vec{M} \parallel \vec{u} \implies \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\} \parallel \vec{u} = \{u_1, u_2, u_3\} \implies \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\} = t\{u_1, u_2, u_3\}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2 \\ z = z_0 + tu_3 \end{cases} - \text{параметрическое уравнение прямой.}$$

$$\begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2 \\ z = z_0 + tu_3 \end{cases} \implies \begin{cases} t = \frac{x-x_0}{u_1} \\ t = \frac{y-y_0}{u_2} \\ t = \frac{z-z_0}{u_3} \end{cases} \implies \frac{x-x_0}{u_1} = \frac{y-y_0}{u_2} = \frac{z-z_0}{u_3} - \text{каноническое уравнение прямой.}$$

$$\text{Общее уравнение прямой} \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} - \text{общее уравнение прямой.}$$

Взаимное расположение прямых и плоскостей

Теорема (взаимное расположение прямых)

пусть l_1 имеет направляющий вектор $\vec{u}_1$ и прямая l_2 направляющий вектор $\vec{u}_2$

- 1) $l_1 = l_2, \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$ и $\forall$ точка $l_1 \in l_2$ и наоборот 2) $l_1 \parallel l_2 \implies \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2$ и $\forall$ точка $l_1 \notin l_2$ и наоборот. 3) $l_1 \cap l_2 \implies \vec{u}_1 \nparallel \vec{u}_2$ и система имеет решение.
- 4) $l_1 - (скрещивается) l_2 \implies \vec{u}_1 \nparallel \vec{u}_2$ и система не имеет решения.

Определение

вектор $\vec{n}$ перпендикулярный плоскости называется нормалью.

Теорема (нормаль плоскости)

если плоскость задана общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$, то $\vec{n} = \{A, B, C\}$

Теорема (взаимное расположение плоскостей)

пусть $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$

- 1) $\pi_1 = \pi_2 \implies \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ и $\forall$ точка $\pi_1 \in \pi_2$ и наоборот. 2) $\pi_1 \parallel \pi_2 \implies \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ и $\forall$ точка $\pi_1 \notin \pi_2$ и наоборот. 3) $\pi_1 \cap \pi_2 \implies \vec{n}_1 \nparallel \vec{n}_2$ В терминах системы уравнений
- $$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$
- 1) $\pi_1 = \pi_2 \implies rk \text{ системы} = 1$ 2) $\pi_1 \parallel \pi_2 \implies$ система несовместна 3) $\pi_1 \cap \pi_2 \implies rk \text{ системы} = 2$

Теорема (взаимное расположение прямой и плоскости)

пусть l имеет направляющий вектор $\vec{u}$, а плоскость π имеет нормаль $\vec{n}$

- 1) $l \in \pi \implies \vec{u} \perp \vec{n}, (\vec{u}, \vec{n}) = 0$ и $\forall$ точка $l \in \pi$ 2) $l \parallel \pi \implies \vec{u} \perp \vec{n}, (\vec{u}, \vec{n}) = 0$ и $\forall$ точка $l \notin \pi$
 - 3) $l \cap \pi \implies (\vec{u}, \vec{n}) \neq 0$
-

Углы и расстояния

Теорема (угол между плоскостями): даны $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$,
 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, $\phi = \widehat{\pi_1, \pi_2}$, тогда $\cos \phi = \frac{A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$.

Доказательство:

угол ϕ - это угол между нормальными плоскостей. $\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}$, $\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}$,
 $(\vec{n}_1, \vec{n}_2) = |\vec{n}_1||\vec{n}_2| \cos \phi \implies \cos \phi = \frac{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$

Теорема (расстояние от точки до плоскости)

расстояние от точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ до $Ax + By + Cz + D = 0$ равно $d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Доказательство:

$$\begin{aligned} d &= |pr_{\vec{n}} M_0 M| \\ (M_0 M_1, \vec{n}) &= |\vec{n}| pr_{\vec{n}} M_0 M_1 \implies |pr_{\vec{n}} M_0 M_1| = \frac{|(M_0 M_1, \vec{n})|}{|\vec{n}|} = \frac{|(\{x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0\}, \{A, B, C\})|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \\ &= \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 - Ax_0 - By_0 - Cz_0|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \end{aligned}$$

Теорема (угол между прямыми)

если $\vec{u}_1$ направляющий вектор l_1 , а $\vec{u}_2$ направляющий вектор l_2 , тогда $\cos \phi = \frac{(\vec{u}_1, \vec{u}_2)}{|\vec{u}_1||\vec{u}_2|}$

Теорема (расстояние между скрещивающимися прямыми)

$$d = \frac{V}{S} \quad S = |[\vec{u}_1, \vec{u}_2]| \quad V = |(\vec{v}, \vec{u}_1, \vec{u}_2)|$$

Теорема (расстояние от точки до прямой)

Теорема (угол между прямой и плоскостью)

если l имеет направляющий вектор $\vec{u}$, а π нормаль $\vec{n}$, то $\phi = l \pi$,

$$\sin \phi = \frac{|u_1A + u_2B + u_3C|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}}.$$

Доказательство:

$$\phi + \alpha = 90 \implies \alpha = 90 - \phi, \cos \alpha = \cos(90 - \phi) = \sin \phi$$